

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
---	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. 이전 단원 복습 · 1~12회 (분자 간 힘 ~ 반응 속도)

1	약산의 이온화 상수는 $K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$ 이다.	☐ ☐
2	약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.	☐ ☐
3	약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다.	☐ ☐
4	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 작아진다.	☐ ☐
5	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 비례한다.	☐ ☐
6	0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다.	☐ ☐
7	다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다.	☐ ☐
8	다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.	☐ ☐
9	강산을 10배 묽히면 pH는 약 2 증가한다.	☐ ☐
10	약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 크다.	☐ ☐
11	25°C에서 $pK_a + pK_b = 14$ 이다.	☐ ☐
12	K_a 가 10배 큰 산은 pK_a 가 1 작다.	☐ ☐
13	아레니우스 산은 물에서 H^+ 를 내놓는 물질이다.	☐ ☐
14	아레니우스 염기는 물에서 H^+ 를 내놓는 물질이다.	☐ ☐
15	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.	☐ ☐
16	브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다.	☐ ☐
17	브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 받는 물질이다.	☐ ☐
18	산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 된다.	☐ ☐
19	염기가 H^+ 를 잃으면 그 짝산이 된다.	☐ ☐
20	짝산과 짝염기는 H^+ 두 개만큼 차이가 난다.	☐ ☐
21	물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다.	☐ ☐
22	산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다.	☐ ☐
23	강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다.	☐ ☐
24	HCl, HNO_3 , H_2SO_4 는 대표적인 강산이다.	☐ ☐
25	아세트산(CH_3COOH)은 강산이다.	☐ ☐
26	약산은 물에서 일부만 이온화한다.	☐ ☐
27	HF(플루오린화 수소산)는 약산이다.	☐ ☐
28	NaOH, KOH는 강염기이다.	☐ ☐
29	암모니아(NH_3)는 강염기이다.	☐ ☐
30	산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다.	☐ ☐

31	같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.	☐ O ☐ X
32	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	☐ O ☐ X
33	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	☐ O ☐ X
34	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ O ☐ X
35	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ O ☐ X
36	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ O ☐ X
37	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	☐ O ☐ X
38	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	☐ O ☐ X
39	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ O ☐ X
40	hcp에서 단위세포의 질량은 $6M/NA$ 이다.	☐ O ☐ X
41	면심입방에서 사면체자리는 4개이다.	☐ O ☐ X
42	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ O ☐ X
43	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ O ☐ X
44	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.	☐ O ☐ X
45	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
46	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.	☐ O ☐ X
47	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.	☐ O ☐ X
48	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	☐ O ☐ X
49	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ O ☐ X
50	발열 반응은 항상 자발적이다.	☐ O ☐ X
51	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.	☐ O ☐ X
52	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	☐ O ☐ X
53	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.	☐ O ☐ X
54	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	☐ O ☐ X
55	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.	☐ O ☐ X
56	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.	☐ O ☐ X
57	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.	☐ O ☐ X
58	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다.	☐ O ☐ X
59	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
60	촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다.	☐ O ☐ X

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 13회 OMR 답안지